

文件名称Document Name:				
文件编号 Doc. No.		制订部门 Originating Dept.		
版本 Rev. No.		总页数 Total Pages		

文件发行批准页 Approval Records

	部门 Department	姓名 Name	签名 Signature	日期 Date
拟制 Authored By				
审批 Reviewed By				
标准化 Standardize				
批准 Approval By				

文件修订记录 Revision History

版本号 Rev. No.	修改内容及理由 Change Description	申请人 Author	审批人 Reviewed By	生效日期 Date
V1.0	初始版本	周正建		2017-09-26
V1.1	1. 增加电站当前功率 2. 删除 OLDAPI 的共用 app key 和 secret	周正建		2018-01-04

文件名称Document Name:				
文件编号 Doc. No.		制订部门 Originating Dept.		
版本 Rev. No.		页数 Page	第 页/共 页 Page of	

V1.2	增加电站状态	周正建		2018-10-30
V1.3	新增电站列表接口和获取电站下属设备列表接口	周正建		2018-12-11
V1.4	增加储能电站统计数据	周正建		2021-07-30
V1.5	增加基站定位信息	周正建		2021-08-04
V1.6	增加批量获取逆变器实时数据接口 增加范围查询电站电量 批量查询电站状态 删除逆变器	周正建		2022-03-01

文件名称Document Name:				
文件编号		制订部门		
Doc. No.		Originating Dept.		
版本		页数	第 页/共 页	
Rev. No.		Page	Page of	

1. 简介..... 5

1.1 目的..... 5

1.2 缩写和定义..... 5

1.3 免责声明..... 6

1.4 引用..... 6

2. API 样例..... 7

2.1 请求..... 7

2.1.1 请求地址..... 7

2.1.2 请求方法..... 7

2.1.3 请求体..... 7

2.1.4 请求头部..... 7

2.2 响应..... 10

2.2.1 状态码..... 10

文件名称Document Name:				
文件编号		制订部门		
Doc. No.		Originating Dept.		
版本		页数	第 页/共 页	
Rev. No.		Page	Page of	

2.2.2	响应头.....	10
3.	API 列表.....	11
3.1	getPlanListPro	12
3.2	getPlantOverviewPro	16
3.3	getPlantOutputPro	19
3.4	getPlantEventPro	21
3.5	getDeviceListPro.....	23
3.6	getLocationPro	25
3.7	getLastTsDataPro	26
3.8	getInverterDataPagePro	31
3.9	getInverterETodayPro	36
3.10	getInverterHisErrorPagePro	38
3.11	getInverterCurrentErrorPro	40
3.12	getInverterOverviewPro.....	42
3.13	getInverterOutputPro.....	45
3.14	getInverterRecoverStatusPro.....	54
3.15	createstationPro.....	56
3.16	getInverterDetail	58
3.17	getUserDetail	62

文件名称Document Name:				
文件编号		制订部门		
Doc. No.		Originating Dept.		
版本		页数	第 页/共 页	
Rev. No.		Page	Page of	

4.	请求签名说明.....	64
4.1	请求路径.....	64
4.2	系统级 Header	64
4.3	签名校验.....	65
4.3.1	组织参与签名计算的字符串	65
4.3.2	计算签名.....	67
4.3.3	传递签名.....	67
4.3.4	签名错误排插方法.....	67
4.3.5	签名 DEMO.....	68
5.	错误代码描述表.....	68
5.1	故障代码.....	68
5.2	警告代码.....	70

文件名称Document Name:			
文件编号 Doc. No.		制订部门 Originating Dept.	
版本 Rev. No.		页数 Page	第 页/共 页 Page of

1. 简介

1.1 目的

AiSWEICloud API 支持授权获取 PV 电站的数据。您可以通过 API 从 AiSWEICloud 获取数据，并且把数据嵌入到您的应用或者网站上，从而定制化您的个性化演示。

这篇文档主要讲述如何使用 AiSWEICloud API。

1.2 缩写和定义

AiSWEICloud --爱士惟 开发的用户电站监控平台。

API --应用程序接口。

JSON -- JavaScript 对象标记。

HTTP --超文本传输协议。

APP key ， APP secret – 应用密钥对，加密计算后放在请求中作为签名信息。

Key --电站接口密钥，用来标识用户请求电站 id。可以登录电站，在”配置”->”电站配置”->”5.API key”中找到。

5 · Api Key

mdAemV2ZXJzb2xhci5jb2

文件名称Document Name:			
文件编号		制订部门	
Doc. No.		Originating Dept.	
版本		页数	第 页/共 页
Rev. No.		Page	Page of

1.3 免责声明

AiSWEICloud API 是爱士惟免费提供的服务，您必须自己承担使用风险和损失。

本文档描述的内容因为版本更新，可能和实际使用有一些不同。我们将会不定期更新文档，请随时关注我们的网站。如果在使用过程中遇到问题，请联系我们的客服人员。

1.4 引用

- RFC 4627 :The application/json Media Type for JavaScript Object Notation (JSON)
- JSON-RPC 1.1 Working Draft August 2006<http://json-rpc.org/wd/JSON-RPC-1-1-WD-20060807.html>
- Introducing JSON<http://www.json.org/>

文件名称Document Name:			
文件编号 Doc. No.		制订部门 Originating Dept.	
版本 Rev. No.		页数 Page	第 页/共 页 Page of

2. API 样例

2.1 请求

2.1.1 请求地址

http://api.general.aisweicloud.com/demo/post

2.1.2 请求方法

POST

2.1.3 请求体

FormParam1=FormParamValue1&FormParam2=FormParamValue2

2.1.4 请求头部

- **Host:** api.general.aisweicloud.com
- **Date:** Mon, 22 Aug 2016 11:21:04 GMT
- **User-Agent :** Apache-HttpClient/4.1.2 (java 1.6)
- **Content-Type :** application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8

//请求体类型，请根据实际请求体内容设置。

- **Accept:** application/json

//请求响应体类型，部分 API 可以根据指定的响应类型来返回对应数据格式，建议手动指定此请求头，

如果不设置，部分 HTTP 客户端会设置默认值 */*，导致签名错误。

文件名称Document Name:			
文件编号 Doc. No.		制订部门 Originating Dept.	
版本 Rev. No.		页数 Page	第 页/共 页 Page of

➤ **X-Ca-Request-Mode:** debug

//是否开启 Debug 模式，大小写不敏感，不设置默认关闭，一般 API 调试阶段可以打开此设置。

➤ **X-Ca-Version:** 1

// API 版本号，目前所有 API 仅支持版本号『1』，可以不设置此请求头，默认版本号为『1』。

➤ **X-Ca-Signature-Headers:** X-Ca-Request-Mode,X-Ca-Version,X-Ca-Stage,X-Ca-Key,X-Ca-Timestamp

//参与签名的自定义请求头，服务端将根据此配置读取请求头进行签名，此处设置不包含 Content-Type、Accept、Content-MD5、Date 请求头，这些请求头已经包含在了基础的签名结构中，详情参照请求签名说明文档。

➤ **X-Ca-Stage:** RELEASE

➤ **X-Ca-Key:** 60022326

//请求的 AppKey。请与我司销售人员或者售后人员联系申请。

➤ **X-Ca-Timestamp:** 1471864864235

//请求的时间戳，值为当前时间的毫秒数，也就是从 1970 年 1 月 1 日起至今的时间转换为毫秒，时间戳有效时间为 15 分钟。

➤ **X-Ca-Nonce:**b931bc77-645a-4299-b24b-f3669be577ac

//请求唯一标识，15 分钟内 AppKey+API+Nonce 不能重复，与时间戳结合使用才能起到防重放作用。

➤ **X-Ca-Signature:** FJleSrCYPGCU7dMILTG+UD3Bc5Elh3TV3CWHtSKh1Ys=

文件名称Document Name:				
文件编号 Doc. No.		制订部门 Originating Dept.		
版本 Rev. No.		页数 Page	第 页/共 页 Page of	

//请求签名。

➤ CustomHeader: CustomHeaderValue

//自定义请求头，此处仅作为示例，实际请求中根据 API 定义可以设置多个自定义请求头。

文件名称Document Name:				
文件编号		制订部门		
Doc. No.		Originating Dept.		
版本		页数	第 页/共 页	
Rev. No.		Page	Page of	

2.2 响应

2.2.1 状态码

➤ 400

//响应状态码，大于等于 200 小于 300 表示成功；大于等于 400 小于 500 为客户端错误；大于 500 为服务端错误。

2.2.2 响应头

➤ X-Ca-Request-Id: 7AD052CB-EE8B-4DFD-BBAF-EFB340E0A5AF

//请求唯一 ID，请求一旦进入 API 网关应用后，API 网关就会生成请求 ID 并通过响应头返回给客户端，建议客户端与后端服务都记录此请求 ID，可用于问题排查与跟踪。

➤ X-Ca-Error-Message: Invalid Url

//API 网关返回的错误消息，当请求出现错误时 API 网关会通过响应头将错误消息返回给客户。

➤ X-Ca-Debug-Info: {"ServiceLatency":0,"TotalLatency":2}

//当打开 Debug 模式后会返回 Debug 信息，此信息后期可能会有变更，仅用做联调阶段参考

您调用 API 时，使用 HTTP 协议提交请求，都需要在请求中包含签名信息。AppKey 用于标识您的身份，AppSecret 是用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。详细加密签名的计算传递方式，请查看 [4 请求签名说明](#)。

文件名称Document Name:				
文件编号		制订部门		
Doc. No.		Originating Dept.		
版本		页数	第 页/共 页	
Rev. No.		Page	Page of	

3. API 列表

编号	分组	密钥对	API 名称	描述
1	OLDAPI	请与销售和售后人员联系申请。	getPlanListPro	分页获取用户所有电站信息
2			getPlantOverviewPro	获取电站发电量及效益减排数据
3			getPlantOutputPro	按照查询类型获取电站下所有逆变器(某天、月、年)数据
4			getPlantEventPro	获取电站事件信息
5			getDeviceListPro	获取电站下全部设备的列表
6			getLocationPro	获取采集器位置信息
7			getLastTsDataPro	获取逆变器最新记录
8			getInverterDataPagePro	分页获取电站下所有逆变器在某时段内数据
9			getInverterETodayPro	获取逆变器某天发电量
10			getInverterHisErrorPagePro	分页获取逆变器历史故障信息
11			getInverterCurrentErrorPro	获取电站下逆变器当前故障信息
12			getInverterOverviewPro	获取逆变器发电量及效益减排数据
13			getInverterOutputPro	按照查询类型获取逆变器(某天、月、年)数据
14			getInverterRecoverStatusPro	根据故障唯一标识获取逆变器恢复状态

文件名称Document Name:				
文件编号		制订部门		
Doc. No.		Originating Dept.		
版本		页数	第 页/共 页	
Rev. No.		Page	Page of	

				信息
15			createstationPro	创建电站(绑定单个采集器)
16			getInverterDetail	获取逆变器基础信息
17			getUserDetail	获取用户(电站)基础信息
18				

➤ 流量控制:

1) OLDAPI: 100 次/分钟

3.1 `getPlanListPro`

➤ 请求路径 : <https://api.general.aisweicloud.com/pro/getPlanListPro>

➤ 请求方式: GET

➤ 请求参数:

文件名称Document Name:			
文件编号		制订部门	
Doc. No.		Originating Dept.	
版本		页数	第 页/共 页
Rev. No.		Page	Page of

名称	类型	描述	是否必填
token	String	用户token	Y
order	Integer	0: order by luid 1: order by createTime 2: order by status	Y
status	Integer	0-离线 1-正常 2-警告 3-错误 4-部分离线	N
pageNum	Integer	页码	Y
pageSize	Integer	每页大小	Y

➤ 响应数据格式:JSON

➤ 响应数据参数:

名称	类型	描述	备注
status	Integer	返回码	
Info	String	描述	
time	String	时间	
data	Json	返回数据	
totalPages	Integer	总页数	
totalElements	Integer	元素个数	
pageNum	Integer	当前页码	
pageSize	Integer	每页大小	

文件名称Document Name:			
文件编号		制订部门	
Doc. No.		Originating Dept.	
版本		页数	第 页/共 页
Rev. No.		Page	Page of

```
"info": "success",
"time": "2022-05-16 14:39:25",
"data": {
  "totalPages": 24,
  "totalElements": 24,
  "pageNum": 1,
  "pageSize": 1,
  "result": [
    {
      "country": 86,
      "totalpower": 21.15,
      "apikey": "be9ca0323e4149758d0b02ea3310cxxx",
      "city": "",
      "accountName": "187xxxxxxx",
      "ludt": "2022-05-16 14:35:08",
      "etoday": 101.2,
      "createdt": "2022-05-13 21:34:10",
      "wd": 34.174373,
      "etotal": 302.9,
      "imgurl": "https://www.zevercloud.com/upload/station/defaultBg.jpg",
      "province": 26,
      "name": "兴平XYZL ",
      "jd": 108.40205,
      "position": "中国陕西省西安市周至县老大路",
      "status": 1
    }
  ]
}
```


文件名称Document Name:			
文件编号 Doc. No.		制订部门 Originating Dept.	
版本 Rev. No.		页数 Page	第 页/共 页 Page of

3.2 getPlantOverviewPro

- 请求路径: <https://api.general.aisweicloud.com/pro/getPlantOverviewPro>
- 请求方式: GET
- 请求参数:

名称	类型	描述	是否必填
apikey	String	电站key	Y
token	String	用户token	Y

- 响应数据格式:JSON
- 响应数据参数:

名称	类型	描述
status	Integer	返回码
info	String	描述
time	String	时间
data	Json	
ludt	String	最后更新时间
apikey	String	电站key

文件名称Document Name:			
文件编号		制订部门	
Doc. No.		Originating Dept.	
版本		页数	第 页/共 页
Rev. No.		Page	Page of

status	String	电站状态 0:下线;1:在线;2:警告;3:故障; 4-部分离线
E-Month	Json	月发电量
unit	String	单位
value	float	值
CO2Avoided	Json	二氧化碳减排
E-Today	Json	日发电量
TotalYield	Json	总收益
E-Total	Json	总发电量
E-Year	Json	年发电量
Power	Json	功率

➤ 响应样例:

```
{
  "status": 200,
  "info": "success",
  "time": "2022-05-09 15:28:22",
  "data": {
    "E-Month": {
      "unit": "KWh",
      "value": 42.1
    },
    "CO2Avoided": {
      "unit": "Kg",
```

文件名称Document Name:				
文件编号		制订部门		
Doc. No.		Originating Dept.		
版本		页数	第 页/共 页	
Rev. No.		Page	Page of	

```
        "value": 6.0
    },
    "E-Today": {
        "unit": "KWh",
        "value": 3.6
    },
    "TotalYield": {
        "unit": "",
        "value": 3.2
    },
    "E-Total": {
        "unit": "KWh",
        "value": 180.6
    },
    "E-Year": {
        "unit": "KWh",
        "value": 201.0
    },
    "ludt": "2022-04-09 14:22:53",
    "Power": {
        "unit": "W",
        "value": 42.0
    },
    "apikey": "sada34",
    "status": "1"
}
}
```

文件名称Document Name:			
文件编号		制订部门	
Doc. No.		Originating Dept.	
版本		页数	第 页/共 页
Rev. No.		Page	Page of

3.3 getPlantOutputPro

- 请求路径: <https://api.general.aisweicloud.com/pro/getPlantOutputPro>
- 请求方式: GET
- 请求参数:

名称	类型	描述	是否必填
apikey	String	电站key	Y
period	String	类型: bydays、bymonth、byyear、bytotal	Y
date	String	时间格式 bydays yyyy-MM-dd bymonth yyyy-MM byyear yyyy bytotal date 不填	N
token	String	用户token	Y

- 响应数据格式:JSON
- 响应数据参数:

名称	类型	描述
status	Integer	返回码
info	String	描述
time	String	时间

文件名称Document Name:			
文件编号		制订部门	
Doc. No.		Originating Dept.	
版本		页数	第 页/共 页
Rev. No.		Page	Page of

data	Json	
apikey	String	电站key
dataunit	String	单位
result	Json	结果集
no	String	序号
time	String	时间
value	String	值

➤ 响应样例:

```
{
  "status": 200,
  "info": "success",
  "time": "2022-05-09 15:28:32",
  "data": {
    "result": [
      {
        "no": "1",
        "time": "2022",
        "value": "4.0"
      }
    ],
    "apikey": "asd124325",
    "dataunit": "KWh"
  }
}
```

文件名称Document Name:			
文件编号 Doc. No.		制订部门 Originating Dept.	
版本 Rev. No.		页数 Page	第 页/共 页 Page of

3.4 getPlantEventPro

- 请求路径: <https://api.general.aisweicloud.com/pro/getPlantEventPro>
- 请求方式: GET
- 请求参数:

名称	类型	描述	是否必填
apikey	String	电站key	Y
token	String	用户token	Y
sdt	String	开始时间 格式: yyyy-MM-dd	Y
edt	String	结束时间 格式: yyyy-MM-dd	Y

- 响应数据格式:JSON
- 响应数据参数:

名称	类型	描述
status	Integer	返回码
info	String	描述
time	String	时间
data	Json	

文件名称Document Name:			
文件编号 Doc. No.		制订部门 Originating Dept.	
版本 Rev. No.		页数 Page	第 页/共 页 Page of

apikey	String	电站key
result	List	结果集
eventCode	String	错误码
eventTime	String	错误时间
eventType	String	错误类型 1-消息 2-警告 3-错误
ssno	String	逆变器编号

➤ 响应样例

```
{
  "status": 200,
  "info": "success",
  "time": "2022-05-09 15:28:37",
  "data": {
    "result": [
      {
        "eventCode": "304",
        "ssno": "SX00040311440018",
        "eventTime": "2022-05-01 13:45:11",
        "eventType": "3"
      }
    ],
    "apikey": "asd45642"
  }
}
```

文件名称Document Name:			
文件编号		制订部门	
Doc. No.		Originating Dept.	
版本		页数	第 页/共 页
Rev. No.		Page	Page of

3.5 `getDeviceListPro`

- 请求路径: `https://api.general.aisweicloud.com/pro/getDeviceListPro`
- 请求方式:GET
- 请求参数:

名称	类型	描述	是否必填
apikey	String	电站key a1,a2,a3	Y
token	String	用户token	Y

- 响应数据格式: JSON (application/json;charset=utf-8)
- 响应数据参数

名称	类型	描述
status	Integer	返回码
info	String	描述
time	String	时间
data	Json	
psn	String	采集器序列号

文件名称Document Name:			
文件编号		制订部门	
Doc. No.		Originating Dept.	
版本		页数	第 页/共 页
Rev. No.		Page	Page of

pstate	Integer	采集器状态 0-离线 1-在线 9-未激活
inverters	List	逆变器集合
isn	String	逆变器序列号
ludt	String	数据时间
istate	Integer	逆变器状态 0-离线 1-在线 2-缓存

➤ 响应示例

```
{
  "status": 200,
  "info": "success",
  "time": "2022-05-09 15:28:40",
  "data": [
    {
      "pstate": 0,
      "inverters": [
        {
          "isn": "5.0NX12000010",
          "ludt": "2022-05-09 15:02:03",
          "istate": 0
        }
      ],
      "psn": "B3200A2305D7"
    }
  ]
}
```

文件名称Document Name:			
文件编号 Doc. No.		制订部门 Originating Dept.	
版本 Rev. No.		页数 Page	第 页/共 页 Page of

3.6 getLocationPro

- 请求路径: <https://api.general.aisweicloud.com/pro/getLocationPro>
- 请求方式:GET
- 请求参数:

名称	类型	描述	是否必填
token	String	用户token	Y
psno	String	采集器序列号	Y

- 响应数据格式：JSON (application/json;charset=utf-8)
- 响应数据参数

名称	类型	描述
status	Integer	返回码
info	String	描述
time	String	时间
data	Jsno	
address	String	地址
jd	String	经度

文件名称Document Name:			
文件编号 Doc. No.		制订部门 Originating Dept.	
版本 Rev. No.		页数 Page	第 页/共 页 Page of

wd	String	纬度
----	--------	----

➤ 响应样例

```
{
  "status": 200,
  "info": "success",
  "time": "2022-05-09 15:28:44",
  "data": {
    "address": "中国江苏省镇江市扬中市港兴路辅路长乐村北272米",
    "jd": "119.861289",
    "wd": "32.201583"
  }
}
```

3.7 getLastTsDataPro

➤ 请求路径: <https://api.general.aisweicloud.com/pro/getLastTsDataPro>

➤ 请求方式: GET

➤ 请求参数

字段	类型	描述	是否必填
token	String	用户token	Y
isnos	String	逆变器序列号 111,222	Y
flag	Integer	0-查询设备在线时最新一条记录 默认: 0 1-查询设备上报的最后一条记录	N

➤ 返回类型: JSON (application/json;charset=utf-8)

➤ 返回参数

文件名称Document Name:			
文件编号		制订部门	
Doc. No.		Originating Dept.	
版本		页数	第 页/共 页
Rev. No.		Page	Page of

名称	类型	描述	备注
status	Integer	返回码	
info	String	描述	
time	String	时间	
data	Json		
sn	String	逆变器序列号	
tmstp	String	时间戳	
apikey	String	电站key	
tim	String	更新时间	
pac	String	有功功率	1W
prc	String	无功功率	1Var
sac	String	视在功率	1VA
pf	String	功率因数	0. 01
etd	String	日发电量	0.1kwh
eto	String	总发电量	0.1kwh
hto	String	并网持续时间	1H
cf	String	散热器温度	0. 1℃
tu	String	U相温度	0. 1℃
tv	String	V相温度	0. 1℃

文件名称Document Name:			
文件编号		制订部门	
Doc. No.		Originating Dept.	
版本		页数	第 页/共 页
Rev. No.		Page	Page of

tw	String	W相温度	0.1℃
cb	String	boost温度	0.1℃
bv	String	bus电压	0.1V
er	String	错误	
wn0	String	警告	
v1~3	String	MPPT电压	0.1V
i1~3	String	MPPT电流	0.01A
s1~3	String	串电流	0.1A
va1~3	String	交流电压	0.1V
ia1~3	String	交流电流	0.1A
fac	String	频率	0.01Hz
powerRatio	String	输出功率比	
stu	String	逆变器状态 0-等待; 1-正常; 2-故障; 4-检测; 99-停机	
bat0	Integer	PV 总功率	
bat1	Integer	PV 日发电量	0.1kWh
bat2	Integer	PV 总发电量	0.1kWh
bat3	Integer	电池状态	
bat4	Integer	电池错误状态	

文件名称Document Name:			
文件编号		制订部门	
Doc. No.		Originating Dept.	
版本		页数	第 页/共 页
Rev. No.		Page	Page of

bat5	Integer	电池警告状态	
bat6	Integer	电池电压	0.01V
bat7	Integer	电池电流	0.1A
bat8	Integer	电池功率	
bat9	Integer	电池温度	0.1℃
bat10	Integer	电池 SOC	0.01
bat11	Integer	电池 SOH	0.01
bat12	Integer	电池今日充电	0.1kWh
bat13	Integer	电池今日放电	0.1kWh
bat14	Integer	电池通讯状态	
bat15	Integer	电池充电限流值	0.1A
bat16	Integer	电池放电限流值	0.1A
bat17	Integer	AC 侧今日充电量	0.1kWh
bat18	Integer	AC 侧今日放电量	0.1kWh

➤ 返回样例

```
{
  "status": 200,
  "info": "success",
  "time": "2022-05-10 19:43:22",
  "data": [
    {
      "sn": "SZ001786221B0635",
```

文件名称Document Name:			
文件编号		制订部门	
Doc. No.		Originating Dept.	
版本		页数	第 页/共 页
Rev. No.		Page	Page of

"tmstp": "1652182736000",
"apikey": "145371",
"tim": "2022-05-10 19:38:56",
"pac": "0",
"prc": "0",
"sac": "0",
"pf": "0",
"etd": "456",
"eto": "88273",
"hto": "1439",
"cf": "278",
"tu": "232",
"tv": "232",
"tw": "232",
"cb": "232",
"bv": "5850",
"er": "0",
"wn0": "0",
"v1": "1501",
"v2": "3527",
"v3": null,
"v4": null,
"v5": null,
"i1": "0",
"i2": "11",
"i3": null,
"i4": null,
"i5": null,
"s1": null,

文件名称Document Name:				
文件编号		制订部门		
Doc. No.		Originating Dept.		
版本		页数	第 页/共 页	
Rev. No.		Page	Page of	

```
        "s2": null,
        "s3": null,
        "s4": null,
        "s5": null,
        "s6": null,
        "s7": null,
        "s8": null,
        "s9": null,
        "s10": null,
        "va1": "2314",
        "va2": "2361",
        "va3": "2348",
        "ia1": "10",
        "ia2": "9",
        "ia3": "8",
        "fac": "4996",
        "powerRatio": "0.44",
        "stu": "1"
    }
}
]
```

3.8 [getInverterDataPagePro](#)

➤ 请求路径: <https://api.general.aisweicloud.com/pro/getInverterDataPagePro>

请求方式:GET

➤ 请求参数

文件名称Document Name:			
文件编号		制订部门	
Doc. No.		Originating Dept.	
版本		页数	第 页/共 页
Rev. No.		Page	Page of

名称	类型	描述	是否必填
token	String	用户token	Y
apikey	String	电站key	N
isnos	String	逆变器序列号 Eg 111,222	N
startDate	String	开始时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss	Y
endDate	String	结束时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss	Y
flag	Integer	0- 查询逆变器绑定电站后发电数据 默认0 1- 查询逆变器绑定电站前发电数据	N
pageNum	Integer	当前页码	Y
pageSize	Integer	每页大小	Y

- 返回类型: JSON (application/json;charset=utf-8)
- 返回参数

名称	类型	描述	备注
status	Integer	返回码	
info	String	描述	
time	String	时间	
data	Json		
totalPages	Integer	总页数	
totalElements	Integer	元素总个数	
pageNum	Integer	当前页数	

文件名称Document Name:			
文件编号		制订部门	
Doc. No.		Originating Dept.	
版本		页数	第 页/共 页
Rev. No.		Page	Page of

pageSize	Integer	每页大小	
result	List	结果	
apikey	String	电站key	
isno	String	逆变器序列号	
dataList	List		
tu	String	U 相温度	0.1℃
tv	String	V 相温度	0.1℃
tmstp	String	时间戳	
tw	String	W 相温度	0.1℃
insdt	String	入库时间	
fac	String	频率	0.01Hz
psn	String	采集器序列号	
pac	String	输出功率	1W
bv	String	Bus 电压	0.1V
etd	String	日发电量	0.1kwh
sac	String	视在功率	1W
smp	String	采样频率	
ia1~3	String	交流电流	0.1A
tim	String	时间	

文件名称Document Name:			
文件编号 Doc. No.		制订部门 Originating Dept.	
版本 Rev. No.		页数 Page	第 页/共 页 Page of

sn	String	逆变器序列号	
cb	String	Boost 温度	0.1℃
prc	String	无功功率	1W
eto	String	总发电量	0.1kwh
hto	String	总发电时长	1H
cf	String	散热片温度	0.1℃
va1~3	String	交流电压	0.1V
i1~3	String	MPPT 电流	0.01A
itv	String	入网分钟数	
er	String	错误代码	
pf	String	功率因数	0.01
v1~3	String	MPPT 电压	0.1V
wn0	String	警告代码	
s1~6	String	组串电流	0.1A

➤ Response Example

```
{
  "status": 200,
  "info": "success",
  "time": "2022-06-20 15:14:16",
  "data": {
    "totalPages": 1,
    "totalElements": 1,
```

文件名称Document Name:				
文件编号		制订部门		
Doc. No.		Originating Dept.		
版本		页数	第 页/共 页	
Rev. No.		Page	Page of	

```
"pageNum": 1,
"pageSize": 3,
"result": [
  {
    "apikey": "a25a6c9b9f3045e9b4105d1c5bd1fc8b",
    "dataList": [
      {
        "tu": "294",
        "tv": "294",
        "tmstp": "1655242295000",
        "tw": "294",
        "insdt": "2022-06-15 05:31:37",
        "fac": "4998",
        "psn": "xx00A230xx",
        "pac": "1251",
        "bv": "6029",
        "etd": "4",
        "sac": "227",
        "smp": "5",
        "ia1": "26",
        "tim": "2022-06-15 05:31:35",
        "ia3": "28",
        "sn": " xxx4000122300xx ",
        "ia2": "26",
        "s1": "0",
        "cb": "297",
        "s2": "11",
        "prc": "0",
        "s3": "0",
```

文件名称Document Name:			
文件编号		制订部门	
Doc. No.		Originating Dept.	
版本		页数	第 页/共 页
Rev. No.		Page	Page of

"eto": "101576",
"s4": "0",
"hto": "674",
"s5": "0",
"cf": "273",
"s6": "0",
"va2": "2213",
"va1": "2221",
"i1": "185",
"i2": "145",
"va3": "2218",
"i3": "100",
"itv": "331",
"er": "0",
"pf": "100",
"wn0": "0",
"v1": "4203",
"v2": "4286",
"v3": "4190"

},
],
"isno": "xxx4000122300xx"

}
]
}
}

3.9 getInverterETodayPro

➤ 请求路径: https://api.general.aisweicloud.com/pro/getInverterETodayPro

请求方式:GET
AiSWEI New Energy Co., Ltd

文件名称Document Name:			
文件编号		制订部门	
Doc. No.		Originating Dept.	
版本		页数	第 页/共 页
Rev. No.		Page	Page of

➤ 请求参数

名称	类型	描述	是否必填
token	String	用户token	Y
apikey	String	电站key	Y
isnos	String	逆变器序列号 Eg 111,222	N
date	String	时间 格式 yyyy-MM-dd	Y

➤ 返回类型: JSON (application/json;charset=utf-8)

➤ 返回参数

名称	类型	描述
status	Integer	返回码
info	String	描述
time	String	时间
data	Json	
date	String	数据时间
result	List	结果 单位: kwh

➤ Response Example

```
{
  "status": 200,
  "info": "success",
  "time": "2022-06-20 17:04:30",
  "data": {
```

文件名称Document Name:			
文件编号		制订部门	
Doc. No.		Originating Dept.	
版本		页数	第 页/共 页
Rev. No.		Page	Page of

```
{
  "date": "2022-06-19",
  "result": [
    {
      "SP00250022240383": 145.3
    }
  ]
}
```

3.10 `getInverterHisErrorPagePro`

➤ 请求路径: <https://api.general.aisweicloud.com/pro/getInverterHisErrorPagePro>

请求方式:GET

➤ 请求参数

名称	类型	描述	是否必填
token	String	用户token	Y
apikey	String	电站key	Y
isno	String	逆变器序列号	N
startDate	String	开始时间 格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss	Y
endDate	String	结束时间 格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss	Y
errorType	Integer	errorType 2-warn 3-error	N
pageNum	Integer	当前页码	Y
pageSize	Integer	每页大小	Y

➤ 返回类型: JSON (application/json;charset=utf-8)

➤ 返回参数

文件名称Document Name:				
文件编号		制订部门		
Doc. No.		Originating Dept.		
版本		页数	第 页/共 页	
Rev. No.		Page	Page of	

名称	类型	描述
status	Integer	返回码
info	String	描述
time	String	时间
data	Json	
totalPages	Integer	总页数
totalElements	Integer	元素总个数
pageNum	Integer	当前页码
pageSize	Integer	每页大小
result	List	结果
errorDate	long	错误时间
errorCode	int	错误代码
errorType	int	错误类型 3- 错误
context	String	描述
isno	String	逆变器序列号

➤ Response Example

```
{
  "status": 200,
  "info": "success",
  "time": "2022-06-21 11:06:27",
  "data": {
```


文件名称Document Name:			
文件编号 Doc. No.		制订部门 Originating Dept.	
版本 Rev. No.		页数 Page	第 页/共 页 Page of

```
"totalPages": 1,
"totalElements": 1,
"pageNum": 1,
"pageSize": 1,
"result": [
  {
    "errorDate": 1655326167000,
    "errorCode": 35,
    "errorType": 3,
    "context": "35 - 电网丢失",
    "isno": "AR8000011219xxx"
  }
]
```

3.11 `getInverterCurrentErrorPro`

➤ 请求路径: <https://api.general.aisweicloud.com/pro/getInverterCurrentErrorPro>

请求方式:GET

➤ 请求参数

名称	类型	描述	是否必填
token	String	token	Y
apikey	String	The api key(NMI) of your plants	N
isno	String	Inverter SN	N
errorType	Integer	errorType 2-warn 3-error	N

➤ 返回类型: JSON (application/json;charset=utf-8)

文件名称Document Name:				
文件编号		制订部门		
Doc. No.		Originating Dept.		
版本		页数	第 页/共 页	
Rev. No.		Page	Page of	

➤ 返回参数

名称	类型	描述
status	Integer	返回码
info	String	描述
time	String	时间
data	Json	
errorDate	long	错误时间
errorCode	int	错误码
errorType	int	错误类型 3-错误
context	String	描述
isno	String	逆变器序列号
apikey	String	电站key
faultCode	String	唯一标识

➤ Response Example

➤ 响应样例:

```
{
  "status": 200,
  "info": "success",
  "time": "2022-06-21 11:16:55",
  "data": [
```

文件名称Document Name:			
文件编号		制订部门	
Doc. No.		Originating Dept.	
版本		页数	第 页/共 页
Rev. No.		Page	Page of

```
{
  "context": "35 - 电网丢失",
  "errorCode": 35,
  "errorType": 3,
  "faultCode ": "xxx001xxx",
  "isno": "AR8000011219xxxx",
  "apikey": "xxxxxxxx",
  "errorDate": 1655758207000
}
```

```
]
}
```

3.12 [getInverterOverviewPro](#)

- 请求路径: <https://api.general.aisweicloud.com/pro/getInverterOverviewPro>
- 请求方式:GET
- 请求参数

名称	类型	描述	是否必填
token	String	用户token	Y
apikey	String	电站key	Y
date	String	时间 格式 yyyy-MM	N

- 返回类型: JSON (application/json;charset=utf-8)

文件名称Document Name:			
文件编号		制订部门	
Doc. No.		Originating Dept.	
版本		页数	第 页/共 页
Rev. No.		Page	Page of

➤ 返回参数

名称	类型	描述	备注
status	Integer	返回码	
info	String	描述	
time	String	时间	
data	Jsno		
apikey	String	电站 key	
result	List		
isno	String	逆变器序列号	
e_today	String	日发电量	1Kwh
e_month	String	月发电量	1kwh
e_total	String	总发电量	1kwh
co2	double	二氧化碳减排	
yield	double	收益	
recvdate	String	数据时间	

➤ 响应样例

```
{
  "status": 200,
  "info": "success",
```

文件名称Document Name:			
文件编号		制订部门	
Doc. No.		Originating Dept.	
版本		页数	第 页/共 页
Rev. No.		Page	Page of

```
"time": "2022-06-21 16:38:04",

"data": [

  {

    "apikey": "xxx2bec7dfd4da69ef07b3783e43xxx",

    "result": [

      {

        "isno": "SP00200022252664",

        "e_today": "117.60",

        "e_month": "127.600",

        "e_total": "407.90",

        "co2": 326.32,

        "yield": 163.16,

        "recvdate": "2022-06-21 16:33:13.0"

      }

    ]

  }

]
```

文件名称Document Name:			
文件编号 Doc. No.		制订部门 Originating Dept.	
版本 Rev. No.		页数 Page	第 页/共 页 Page of

3.13 getInverterOutputPro

- 请求路径: <https://api.general.aisweicloud.com/pro/getInverterOutputPro>
- 请求方式:GET
- 请求参数

名称	类型	描述	是否必填
token	String	用户token	Y
apikey	String	电站key	N
isnos	String	逆变器编号，单次最多100个逆变器	N
date	String	时间格式 根据period类型取值 bydays yyyy-MM-dd bymonth yyyy-MM byyear yyyy bytotal 不填	N
period	String	类型: bydays、bymonth、byyear、bytotal	Y
pageNum	Integer	当前页码	Y
pageSize	Integer	每页大小 单次最多查询100条记录	Y

- 返回类型: JSON (application/json;charset=utf-8)
- 返回参数

名称	类型	描述	备注
status	Integer	返回码	
info	String	描述	
time	String	时间	

文件名称Document Name:			
文件编号		制订部门	
Doc. No.		Originating Dept.	
版本		页数	第 页/共 页
Rev. No.		Page	Page of

data	Json		data
totalPages	Integer	总页数	
totalElements	Integer	元素总个数	
pageNum	Integer	当前页数	
pageSize	Integer	每页大小	
apikey	String	电站key	
isno	String	逆变器编号	
dataunit	String	单位	
data	Json	结果集	
no	String	序号	
time	String	时间	
value	String	值	

➤ 响应样例

```
--bytoday

{
  "data": {
    "result": [
      {
        "apikey": "1a8100f3a95d47xxxxxxxx",
```

文件名称Document Name:				
文件编号 Doc. No.		制订部门 Originating Dept.		
版本 Rev. No.		页数 Page	第 页/共 页 Page of	

```
"data": [  
  {  
    "no": "0",  
    "time": "00:00",  
    "value": "0.00"  
  },  
  {  
    "no": "1",  
    "time": "00:20",  
    "value": "0.00"  
  },  
  .....  
  {  
    "no": "71",  
    "time": "23:40",  
    "value": "0.00"  
  }  
],  
"isno": "SZ00250xxxxxxx",  
"dataunit": "KW"
```


文件名称Document Name:				
文件编号 Doc. No.		制订部门 Originating Dept.		
版本 Rev. No.		页数 Page	第 页/共 页 Page of	

```
    }  
  ],  
  "totalPages": 3,  
  "pageSize": 1,  
  "pageNum": 1,  
  "totalElements": 3  
},  
"time": "2023-05-22 16:59:56",  
"status": 200,  
"info": "success"  
}
```

```
-- bymonth  
  
{  
  "data": {  
    "result": [  
      {  
        "apikey": "1a8100f3a95d474xxxxxxxxx",  
        "data": [  

```

文件名称Document Name:			
文件编号		制订部门	
Doc. No.		Originating Dept.	
版本		页数	第 页/共 页
Rev. No.		Page	Page of

```
{
  "no": "1",
  "time": "2023-05-01",
  "value": "164.2"
},
{
  "no": "2",
  "time": "2023-05-02",
  "value": "149.7"
},
.....
{
  "no": "31",
  "time": "2023-05-31",
  "value": "0.0"
}
],
"isno": "SZ00250xxxxxx",
"dataunit": "KWh"
}
```

文件名称Document Name:				
文件编号 Doc. No.		制订部门 Originating Dept.		
版本 Rev. No.		页数 Page	第 页/共 页 Page of	

```
    ],
    "totalPages": 3,
    "pageSize": 1,
    "pageNum": 1,
    "totalElements": 3
  },
  "time": "2023-05-22 16:58:05",
  "status": 200,
  "info": "success"
}

-- byyear

{
  "data": {
    "result": [
      {
        "apikey": "1a8100f3a95d47xxxxxxx",
        "data": [
          {
            "no": "1",
```


文件名称Document Name:			
文件编号		制订部门	
Doc. No.		Originating Dept.	
版本		页数	第 页/共 页
Rev. No.		Page	Page of

```
"pageSize": 1,

"pageNum": 1,

"totalElements": 3

},

"time": "2023-05-22 17:00:34",

"status": 200,

"info": "success"

}

--bytotal

{

  "data": {

    "result": [

      {

        "apikey": "1a8100f3a95d4xxxxxxx",

        "data": [

          {

            "no": "1",

            "time": "2021",

            "value": "1.54"
```

文件名称Document Name:			
文件编号		制订部门	
Doc. No.		Originating Dept.	
版本		页数	第 页/共 页
Rev. No.		Page	Page of

```
    },
    {
      "no": "2",
      "time": "2022",
      "value": "39.343"
    },
    {
      "no": "3",
      "time": "2023",
      "value": "14.646"
    }
  ],
  "isno": "SZ00250xxxxx",
  "dataunit": "MWh"
}
```

```
],
"totalPages": 3,
"pageSize": 1,
"pageNum": 1,
"totalElements": 3
```

文件名称Document Name:			
文件编号		制订部门	
Doc. No.		Originating Dept.	
版本		页数	第 页/共 页
Rev. No.		Page	Page of

```
},  
  
"time": "2023-05-22 17:01:12",  
  
"status": 200,  
  
"info": "success"  
  
}
```

3.14 [getInverterRecoverStatusPro](#)

➤ 请求路径: <https://api.general.aisweicloud.com/pro/getInverterRecoverStatusPro>

请求方式:GET

➤ 请求参数

名称	类型	描述	是否必填
token	String	用户token	Y
faultCodes	String	唯一标识码 Eg 111,222,333	Y

➤ 返回类型: JSON (application/json;charset=utf-8)

➤ 返回参数

名称	类型	描述
status	Integer	返回码
info	String	描述
time	String	时间
data	Jsno	

文件名称Document Name:				
文件编号		制订部门		
Doc. No.		Originating Dept.		
版本		页数	第 页/共 页	
Rev. No.		Page	Page of	

recoverTime	long	恢复时间
recover	int	恢复状态 0-未恢复 1- 已恢复
faultCode	String	唯一标识码

➤ 响应样例:

```
{
  "status": 200,
  "info": "success",
  "time": "2022-06-24 16:56:36",
  "data": [
    {
      "recoverTime": 1656043923000,
      "recover": 1,
      "faultCode": "Q0gwMDUwMDAxMjl1MDA5MnwzNHwxNjU2MDQzNzMzMdAw"
    },
    {
      "recoverTime": null,
      "recover": 0,
      "faultCode": "U1AwMDIzMdAyMjl1MDQwM3wzNXwxNjU1NzU4MDkwMDAw"
    }
  ]
}
```


文件名称Document Name:			
文件编号 Doc. No.		制订部门 Originating Dept.	
版本 Rev. No.		页数 Page	第 页/共 页 Page of

]

}

3.15 createstationPro

➤ 请求路径: <https://api.general.aisweicloud.com/pro/createstationPro>

请求方式:POST

➤ 请求参数

名称	类型	描述	是否必填
token	String	用户永久性toke	Y
psno	String	采集器序列号	Y
registno	String	采集器注册码	Y
name	String	电站名称	Y
totalpower	Double	电站装机容量，默认0KW	N
area	String	电站类型：1户用电站，2商用电站	N
timezone	Long	时区. 中国默认8	N
wkey	Long	时区编码，中国时区编码7800	N
customerflag	Long	夏令时标记位. 0 不实行夏令时; 1 实行夏令时。默认0	N
co2xs	Long	二氧化碳减排系数. 默认0.7	N
gainxs	Long	收益计算系数. 默认0.8	N
country	Long	国家代码. 默认中国86	N

文件名称Document Name:			
文件编号		制订部门	
Doc. No.		Originating Dept.	
版本		页数	第 页/共 页
Rev. No.		Page	Page of

province	Long	州省代码.默认0 附录二	N
city	String	城市	N
jd	Double	电站所在地区经度. default 0.	N
wd	Double	电站所在地区纬度. default 0.	N
street	String	地址	N
orgCode	String	组织编码	N
gridType	Integer	并网类型 1:余额上网;2:自发自用余电上网;3:离网模式	N
investType	Integer	出资方式 1:业主全款;2:业主贷款;3:自投;4:与业主合资	N
buyxs	Double	买电系数 默认 1	N
note1	String	备注1	N
note2	String	备注2	N
note3	String	备注3	N
locale	String	语言种类. 默认中文zh_CN	N

- 返回类型: JSON (application/json;charset=utf-8)
- 返回参数

名称	类型	描述
status	Integer	返回码
info	String	描述

文件名称Document Name:				
文件编号 Doc. No.		制订部门 Originating Dept.		
版本 Rev. No.		页数 Page	第 页/共 页 Page of	

time	String	时间
data	Jsno	
apikey	String	电站 key

➤ 响应样例:

```
{
  "status" : 200,
  "info" : "成功",
  "time" : "2022-08-05 16:21:50",
  "data" : {
    "apikey": "XXXX"
  }
}
```

3.16 `getInverterDetail`

➤ 请求路径: `https://api.general.aisweicloud.com/pro/getInverterDetail`

请求方式:GET

➤ 请求参数

名称	类型	描述	是否必填
token	String	用户永久性token	Y

文件名称Document Name:				
文件编号		制订部门		
Doc. No.		Originating Dept.		
版本		页数	第 页/共 页	
Rev. No.		Page	Page of	

apikey	String	电站key 111,222,333	Y
--------	--------	-------------------	---

➤ 返回类型: JSON (application/json;charset=utf-8)

➤ 返回参数

名称	类型	描述	备注
status	Integer	返回码	
info	String	描述	
time	String	时间	
data	Jsno		
apikey	String	电站 key	
stationName	String	电站名称	
isno	String	逆变器编号	
eToday	BigDecimal	日发电量	1kwh
pac	BigDecimal	当前功率	1w
maxoutputpower	BigDecimal	最大输出功率	1w
hTotal	BigDecimal	并网时长	1H
insdt	String	并网时间	
model	String	型号	
factoryName	String	厂家名称	

文件名称Document Name:			
文件编号		制订部门	
Doc. No.		Originating Dept.	
版本		页数	第 页/共 页
Rev. No.		Page	Page of

safetyver	String	安规版本	
softver	String	软件版本	
jd	String	经度	
wd	String	纬度	
street	String	地址	
region	String	县(区)	
city	String	城市	
province	String	省份	
userName	String	用户名称	
telno	String	电话	
status	Integer	状态 0-正常 1-故障	

➤ 响应样例:

```
{
  "data": [
    {
      "maxoutputpower":25000.00,
      "apikey":"xxxasadfagaxxx",
      "factoryName":"AISWEI",
      "wd":"36.9844440000",
```

文件名称Document Name:				
文件编号		制订部门		
Doc. No.		Originating Dept.		
版本		页数	第 页/共 页	
Rev. No.		Page	Page of	

"safetyver":"V610-11006-02",

"eToday":60.30,

"softver":"V610-03040-05",

"pac":2729.00,

"street":"山东省德州市禹城市市中街道 XXXX",

"region":"xxxx",

"city":"xxxxx",

"province":"xxxx",

"hTotal":2923.00,

"insdt":"2022-05-10 19:38:56",

"isno":"XXXX",

"model":"ASW25K-LT-G2",

"jd":"116.6911770000",

"status":0

}

],

"time":"2022-12-21 15:55:37",

"status":200,

"info":"success"

}

文件名称Document Name:			
文件编号		制订部门	
Doc. No.		Originating Dept.	
版本		页数	第 页/共 页
Rev. No.		Page	Page of

3.17 getUserDetail

➤ 请求路径: <https://api.general.aisweicloud.com/pro/getUserDetail>

请求方式:GET

➤ 请求参数

名称	类型	描述	是否必填
token	String	用户永久性token	Y
apikey	String	电站key 111,222,333	Y

➤ 返回类型: JSON (application/json;charset=utf-8)

➤ 返回参数

名称	类型	描述	备注
status	Integer	返回码	
info	String	描述	
time	String	时间	
data	Jsno		
apikey	String	电站 key	
plant_name	String	电站名称	
capacity	BigDecimal	装机容量	1kwp
addr	String	地址	

文件名称Document Name:			
文件编号		制订部门	
Doc. No.		Originating Dept.	
版本		页数	第 页/共 页
Rev. No.		Page	Page of

loan_status	Integer	申请状态 1-申请 2-提货 3-并网	
user_grid_connection	String	并网时间	
user_name	String	用户名称	
applyTime	String	申请时间	
telno	String	电话	
region	String	县(区)	
city	String	城市	
province	String	省份	

➤ 响应样例:

```
{
  "data": [
    {
      "loan_status": 3,
      "apikey": "xxxxaas",
      "user_name": "",
      "user_grid_connection": "2023-01-15 14:47:31",
      "addr": "广东省河",
      "telno": "",
      "plant_name": "jhdsa-xxx",
    }
  ]
}
```


文件名称Document Name:				
文件编号		制订部门		
Doc. No.		Originating Dept.		
版本		页数	第 页/共 页	
Rev. No.		Page	Page of	

```
        "capacity": 19.25
    }

    ],

    "time": "2023-02-07 15:34:47",

    "status": 200,

    "info": "success"

}
```

4. 请求签名说明

4.1 请求路径

每个 API 服务都属于一个 API 分组，每个 API 分组有不同的域名。域名是由服务端绑定的独立域名，API 网关通过域名来寻址定位 API 分组。

域名的格式为 `www.[独立域名].com/[Path]?[HTTPMethod]`。

API 网关通过域名定位到一个唯一的分组，通过 `Path+HTTPMethod` 确定该分组下唯一的 API。

4.2 系统级 Header

- 【必选】X-Ca-Key: AppKey。
- 【必选】X-Ca-Signature: 签名字符串。
- 【可选】X-Ca-Timestamp: API 调用者传递时间戳，值为当前时间的毫秒数，也就是从 1970 年 1 月 1 日起至今的时间转换为毫秒，时间戳有效时间为 15 分钟。
- 【可选】X-Ca-Nonce: API 调用者生成的 UUID，结合时间戳防重放。
- 【可选】Content-MD5 当请求 Body 非 Form 表单时，可以计算 Body 的 MD5 值传递给云网关进行 Body MD5 校验。
- 【可选】X-Ca-Stage 请求 API 所属 Stage，目前仅支持 TEST 、PRE 和 RELEASE，默认 RELEASE，若您调用的 API 不在线上环境，请一定要指定该参数的值，否则会报 URL 错误。

文件名称Document Name:				
文件编号		制订部门		
Doc. No.		Originating Dept.		
版本		页数	第 页/共 页	
Rev. No.		Page	Page of	

4.3 签名校验

4.3.1 组织参与签名计算的字符串

- String stringToSign=
- HTTPMethod + "\n" +
- Accept + "\n" + //建议显示设置 Accept Header。当 Accept 为空时，部分 Http 客户端会给
- Accept 设置默认值为 */*, 导致签名校验失败。
- Content-MD5 + "\n"
- Content-Type + "\n" +
- Date + "\n" +
- Headers +
- Url
- HTTPMethod 为全大写，如 POST。
- Accept、Content-MD5、Content-Type、Date 如果为空也需要添加换行符“ \n” ， Headers 如果为空不需要添加“ \n” 。
- Content-MD5 是指 Body 的 MD5 值，**只有当 Body 非 Form 表单时才计算 MD5**，计算方式为：
- String content-MD5 = Base64.encodeBase64(MD5(bodyStream.getBytes("UTF-8")));
- bodyStream 为字节数组。

文件名称Document Name:			
文件编号		制订部门	
Doc. No.		Originating Dept.	
版本		页数	第 页/共 页
Rev. No.		Page	Page of

➤ Headers:

Headers 是指参与 Headers 签名计算的 Header 的 Key、Value 拼接的字符串，建议对 X-Ca 开头以及自定义 Header 计算签名，注意如下参数不参与 Headers 签名计算：X-Ca-Signature、X-Ca-Signature-Headers、Accept、Content-MD5、Content-Type、Date。

■ Headers 组织方法:

先对参与 Headers 签名计算的 Header 的 Key 按照字典排序后使用如下方式拼接，如果某个 Header 的 Value 为空，则使用 HeaderKey + ":" + "\n"参与签名，需要保留 Key 和英文冒号。

```
String headers =
HeaderKey1 + ":" + HeaderValue1 + "\n"+
HeaderKey2 + ":" + HeaderValue2 + "\n"+
...
HeaderKeyN + ":" + HeaderValueN + "\n"
```

将 Headers 签名中 Header 的 Key 使用英文逗号分割放到 Request 的 Header 中，Key 为：X-Ca-Signature-Headers.

➤ Url

Url 指 Path + Query + Body 中 Form 参数，组织方法：对 Query+Form 参数按照字典对 Key 进行排序后按照如下方法拼接，如果 Query 或 Form 参数为空，则 Url = Path，不需要添加？，如果某个参数的 Value 为空只保留 Key 参与签名，等号不需要再加入签名。

```
String url =
```

文件名称Document Name:			
文件编号		制订部门	
Doc. No.		Originating Dept.	
版本		页数	第 页/共 页
Rev. No.		Page	Page of

Path +
"?" +
Key1 + "=" + Value1 +
"&" + Key2 + "=" + Value2 +
...
"&" + KeyN + "=" + ValueN

注意这里 Query 或 Form 参数的 Value 可能有多个，多个的时候只取第一个 Value 参与签名计算。

4.3.2 计算签名

```
Mac hmacSha256 = Mac.getInstance("HmacSHA256");  
  
byte[] keyBytes = secret.getBytes("UTF-8");  
  
hmacSha256.init(new SecretKeySpec(keyBytes, 0, keyBytes.length, "HmacSHA256"));  
  
String sign = new  
String(Base64.encodeBase64(Sha256.doFinal(stringToSign.getBytes("UTF-8")), "UTF-8"));
```

Secret 为 APP 的密钥.

4.3.3 传递签名

将计算的签名结果放到 Request 的 Header 中, Key 为: X-Ca-Signature。

4.3.4 签名错误排插方法

当签名校验失败时, API 网关会将服务端的 StringToSign 放到 HTTP Response 的 Header 中返回到客户端, Key 为: X-Ca-Error-Message, 只需要将本地计算的 StringToSign 与服务端返回的 StringToSign 进行对比即可找到问题;

文件名称Document Name:			
文件编号		制订部门	
Doc. No.		Originating Dept.	
版本		页数	第 页/共 页
Rev. No.		Page	Page of

如果服务端与客户端的 StringToSign 一致请检查用于签名计算的密钥是否正确;

因为 HTTP Header 中无法表示换行, 因此 StringToSign 中的换行符都被过滤掉了, 对比时请忽略换行符。

4.3.5 签名 DEMO

签名计算的详细 demo (JAVA) 请参照链接: <https://github.com/aliyun/api-gateway-demo-sign-java>。

5. 错误代码描述表

5.1 故障代码

代码	错误描述
33	33 - 电网频率超范围
34	34 - 电网电压超出范围
35	35 - 无市电故障
36	36 - GFCI 漏电流故障
37	37 - 直流/PV 电压过高
38	38 - ISO 故障

文件名称Document Name:			
文件编号		制订部门	
Doc. No.		Originating Dept.	
版本		页数	第 页/共 页
Rev. No.		Page	Page of

39	39 - 风扇自检异常告警
40	40 - 逆变器温度过高
41	41 - 一致性故障：主副 CPU AC 侧电压采样不一致
42	42 - 一致性故障：主副 CPU AC 侧频率采样不一致
43	43 - 一致性故障：主副 CPU 接地电流采样不一致
44	44 - 一致性故障：主副 CPU 直流电流注入值采样不一致
45	45 - 一致性故障：主副 CPU 直流电流注入值采样不一致
46	46 - 直流母线电压高
47	47 - 主副一致性故障
48	48 - 十分钟电压平均值过压
49	49 - PV1 防雷器故障
50	50 - PV2 防雷器故障
51	51 - 保险丝故障
52	52 - N 线丢失故障
53	53 - 绝缘阻抗检测：在使能恒流源之前，绝缘阻抗测量电压采样值大于 300mv
54	54 - 绝缘阻抗检测：在使能恒流源之后，绝缘阻抗检测测量电压采样值超出范围 (1.37v+/-20%)
55	55 - 绝缘阻抗检测：N-PE 继电器切换，绝缘阻抗检测检测测量电压瞬时值小于 40mv
56	56 - GFCI 保护错误：30 毫安等级
57	57 - GFCI 保护错误：60 毫安等级

文件名称Document Name:				
文件编号		制订部门		
Doc. No.		Originating Dept.		
版本		页数	第 页/共 页	
Rev. No.		Page	Page of	

58	58 - GFCI 保护错误: 150 毫安等级
59	59 - PV1 组串电流异常
60	60 - PV2 组串电流异常
61	61 - DRMS 通讯失败(S9 Open)
62	62 - DRMS 设备断开(S0 Close)
63	63 - 火线对地故障
64	64 - PV 输入模式错误
65	65 - 地线连接错误
70	70 - AFCI 自检失败(包含 AFCI 检测电路故障以及 CAN 通讯故障)
71	71 - 线路拉弧或接触不良

5.2 警告代码

代码	警告描述
150	150 - SPD 损坏
151	151 - PV2 SPD 模块损坏
156	156 - 内部风扇异常
157	157 - 外部风扇 1 异常
158	158 - 外部风扇 2 异常
163	163 - PV 组串异常

文件名称Document Name:				
文件编号		制订部门		
Doc. No.		Originating Dept.		
版本		页数	第 页/共 页	
Rev. No.		Page	Page of	

164	164 - 预留故障码
165	165 - 接地连接异常警告
166	166 - CPU 自检-寄存器异常
167	167 - CPU 自检-RAM 异常
168	168 - CPU 自检-ROM 异常
169	169 - 电网电压变量值冗余校验异常
170	170 - 电网频率变量值冗余校验异常
171	171 - DCI 变量值冗余校验异常
172	172 - GFCI 变量值冗余校验异常
173	173 - AID 变量值冗余校验异常
174	174 - 温度过低
175	175 - 电池 SOC 低
176	176 - 电池发生故障
177	177 - 电池通讯断开
178	178 - EPS 输出过载
179	179 - Combox 与 Cloud 连接断开
180	180 - PV 组串反接

文件名称Document Name:			
文件编号		制订部门	
Doc. No.		Originating Dept.	
版本		页数	第 页/共 页
Rev. No.		Page	Page of

附录一

字段名称	类型	是否必须	描述	处理数据精度
Action	string	是	UpdateInvData	NA
psn	string	是	采集器序列号	NA
sn	string	是	逆变器序列号	NA
tim	string	是	采样时间 yyyy-MM-dd hh:mm:ss	NA
cf	int	是	散热片温度	0.1℃
fac	int	是	频率	0.01Hz
pac	int	是	输出功率	1W
eto	int	是	总发电量	0.1KWH
etd	int	是	当天发电量	0.1KWH
hto	int	是	总发电时数	Hr
v1	int	是	pv 电压 1	0.1V
v2	int	是	pv 电压 2	0.1V
v3	int	是	pv 电压 3	0.1V
v4	int	否	pv 电压 4	0.1V
v5	int	否	pv 电压 5	0.1V
i1	int	是	pv 电流 1	0.01A
i2	int	是	pv 电流 2	0.01A

文件名称Document Name:			
文件编号 Doc. No.		制订部门 Originating Dept.	
版本 Rev. No.		页数 Page	第 页/共 页 Page of

i3	int	是	pv 电流 3	0.01A
i4	int	否	pv 电流 4	0.01A
i5	int	否	pv 电流 5	0.01A
va1	int	是	ac 电压 1	0.1V
va2	int	是	ac 电压 2	0.1V
va3	int	是	ac 电压 3	0.1V
ia1	int	是	ac 电流 1	0.1A
ia2	int	是	ac 电流 2	0.1A
ia3	int	是	ac 电流 3	0.1A
itv	string	是	时间间隔	整数
er	int	是	故障代码	整数
wn0	int	是	警告代码	整数
pf	int	否	功率因数	0.01
tu	int	否	u 相温度	0.1℃
tv	int	否	v 相温度	0.1℃
tw	int	否	w 相温度	0.1℃
bv	int	否	boost 电压	0.1V
s1	int	否	组串电流 1	0.1A
s2	int	否	组串电流 2	0.1A
s3	int	否	组串电流 3	0.1A
s4	int	否	组串电流 4	0.1A

文件名称Document Name:			
文件编号		制订部门	
Doc. No.		Originating Dept.	
版本		页数	第 页/共 页
Rev. No.		Page	Page of

s5	int	否	组串电流 5	0. 1A
s6	int	否	组串电流 6	0. 1A
s7	int	否	组串电流 7	0. 1A
s8	int	否	组串电流 8	0. 1A
s9	int	否	组串电流 9	0. 1A
s10	int	否	组串电流 10	0. 1A

附录二

country name	country code	province code	province name	
China	86.00	1	Anhui	安徽
China	86.00	2	Beijing	北京
China	86.00	3	Chongqing	重庆
China	86.00	4	Fujian	福建
China	86.00	5	Gansu	甘肃
China	86.00	6	Guangdong	广东
China	86.00	7	Guangxi	广西
China	86.00	8	Guizhou	贵州
China	86.00	9	Hainan	海南
China	86.00	10	Hebei	河北
China	86.00	11	Heilongjiang	黑龙
China	86.00	12	Henan	河南
China	86.00	13	Hong Kong	香港
China	86.00	14	Hubei	湖北
China	86.00	15	Hunan	湖南
China	86.00	16	Jiangsu	江苏
China	86.00	17	Jiangxi	江西
China	86.00	18	Jilin	吉林

文件名称Document Name:			
文件编号		制订部门	
Doc. No.		Originating Dept.	
版本		页数	第 页/共 页
Rev. No.		Page	Page of

China	86.00	19	Liaoning	辽宁
China	86.00	20	Macau	澳门
China	86.00	21	Inner Mongolia	内蒙古
China	86.00	22	Ningxia	宁夏
China	86.00	23	Qinghai	青海
China	86.00	24	Shandong	山东
China	86.00	25	Shanxi	山西
China	86.00	26	Shanxi	陕西
China	86.00	27	Shanghai	上海
China	86.00	28	Sichuan	四川
China	86.00	29	Taiwan	台湾
China	86.00	30	Tianjin	天津
China	86.00	31	Tibet	西藏
China	86.00	32	Sinkiang	新疆
China	86.00	33	Yunnan	云南
China	86.00	34	Zhejiang	浙江